

Bài tập
Tích phân bất định
Đổi biến số và Tích phân từng phần

Bài 1: Tính các tích phân sau:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. $\int \frac{(x^2+1)(x^2-2)}{\sqrt[3]{x^2}} dx$ | 2. $\int \frac{\sqrt{2+x^2} - \sqrt{2-x^2}}{\sqrt{4-x^4}} dx$ | 3. $\int \frac{\sqrt{x^4+x^{-4}+2}}{x^3} dx$ |
| 4. $\int \frac{dx}{\sqrt{2-3x^2}}$ | 5. $\int \frac{3x-1}{\sqrt{5x^2+1}} dx$ | 6. $\int \frac{x dx}{\sqrt{a^4-x^4}}$ |
| 7. $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{-2x}}}$ | 8. $\int \frac{e^x dx}{e^x-1}$ | 9. $\int \left(e^{\frac{x}{a}}-1\right)^{\frac{1}{3}} \cdot e^{\frac{x}{a}} dx$ |
| 10. $\int \frac{dx}{2^x+3}$ | 11. $\int \frac{dx}{(x-7)\sqrt{x}}$ | 12. $\int \frac{e^{x/2} dx}{\sqrt{16-e^x}}$ |
| 13. $\int \frac{dx}{x \cdot \ln x \cdot \ln(\ln x)}$ | 14. $\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2) \ln(x+\sqrt{1+x^2})}}$ | |

Bài 2: Tính các tích phân sau:

- | | | |
|--|--|--|
| 15. $\int (x^2-2x+5)e^{-x} dx$ | 16. $\int (x^2+5x+6)\cos 2x dx$ | 17. $\int x(\arctg x)^2 dx$ |
| 18. $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$ | 19. $\int \ln(x+\sqrt{1+x^2}) dx$ | 20. $\int x^2 \ln \left \frac{1-x}{1+x} \right dx$ |
| 21. $\int \frac{x \ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}} dx$ | 22. $\int \frac{x \cdot e^{\arctg x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ | 23. $\int \sin(\ln(x)) dx$ |
| 24. $\int x^2 e^x \sin x dx$ | 25. $\int \frac{\sin^2 x}{e^x} dx$ | |